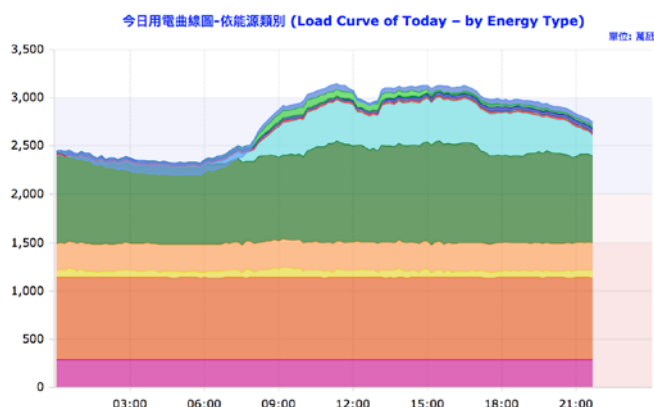


學習活動一【電力百分百】（2 節）

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
一、引起動機（10 分鐘） - 老師以臺灣發電種類多元為例，請學生舉例說明臺灣有哪些種類的發電廠？ - 請學生以 3~6 人分成一組，老師發給各組一張「電力阿米巴」學習單、白板及白板筆。請學生依照下列發電廠設廠位置，在臺灣全島地圖旁以連連看的方式，連到有該發電廠的位置（配合「電力奇蹟」簡報 P.3）。 - 請各組學生分享小組連連看的結果。 - 老師說明各發電廠的位置與發電方式（配合簡報 P.3）。 學習概念： 火力發電－如臺中燃煤火力、大潭燃氣火力等。 核能發電－如新北市萬里區、屏東縣恆春鎮等。 水力發電－如翡翠水庫、石門水庫、明潭抽蓄發電等。 風力發電－如澎湖縣、苗栗縣、新北市金山區、萬里區等。 太陽能發電－如各家屋頂、屏東縣、臺南市、嘉義縣等。 生質能發電－如養豬場沼氣發電、廚餘發電等。 廢棄物發電－如燃燒廢棄物等。 其他：如廢污水、污泥、波浪發電等。 	自 pc-IV-2	請學生依照臺灣全島地圖說明
二、發展活動（60 分鐘） （一）臺灣的電力？（20 分鐘） 老師帶領學生探討不同發電方式的差異： 請各組學生上網查詢臺電用電曲線圖，並將下列問題的討論結果記錄在「電力阿米巴」學習單第 2 題（配合簡報 P.4）：	自 pc-IV-2	分組報告

- ❶ 今天到目前為止，什麼時候用電量最高？
- ❷ 今天到目前為止，什麼時候用電量最低？
- ❸ 各種發電廠之發電方式有何特性與優缺點？
- ❹ 哪些發電方式可以提供較長時間穩定電量？
- ❺ 在用電量最高的時候，我們可以利用何種方式，使得需要的電力或過多的電力能夠更「彈性」運用？

參考資料：臺電用電曲線圖【臺灣電力公司】



- ❷ 各組學生分享討論結果，老師可視學生的分享再補充提問與說明。

學習概念：

不同發電方式的特性與優缺點可參考「能源在臺灣」簡報 P.41
【經濟部能源局】（配合簡報 P.5）。

- ❶ 燃煤火力發電與燃氣火力發電有什麼不同？例如：
每度發電排放之溫室氣體不同等等。
- ❷ 核能、燃煤火力發電被稱為基載電力，它們有什麼特性？
- ❸ 一般水力發電與抽蓄水力為什麼要在晚上發最多電呢？為什麼不能發更多電？
- ❹ 哪些發電方式較容易受外在環境因素影響而不夠穩定，有間歇性之特性？（例如：太陽能、風力等。）
- ❺ 用電的離峰時段可以利用水力發電減少火力發電或有多餘的電力可以進行抽蓄發電。

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
③ 老師就用電量之起伏引導學生發覺「過去著重於『基載電力』與『集中式』的電廠建設，而現代則著重於『彈性』調度與『分散式』的發電」之轉變 (配合簡報 P.6)。 <u>參考資料</u>：「一定要認識基載電力」簡報【經濟部能源局】 學習概念： 「基載電力」即臺灣的基本電力來源，像是燃煤火力或核能。 (※ 建議老師可視教學時間與學生學習情形帶入「公民電廠」之概念。 (二) 能與電的奇妙世界 (20 分鐘) ① 老師介紹手搖發電手電筒、自發電腳踏車 (如：Ubike、iBike 等等) 及小型太陽能車讓學生分組進行發電，並將 3 種發電機的發電原理 (即能源轉換方式) 及其優缺點記錄在「電力阿米巴」學習單第 3 題上，最後進行分組報告 (配合簡報 P.7)。  ② 老師配合影片說明發電原理 (配合簡報 P.8)。 影片來源：「發電機」運轉的原理，是把什麼能轉換成電能？【中華電視公司】 (1 分鐘)。 ③ 請學生討論、比較各種發電方式之能源轉換方式 (配合簡報 P.9-10)。 學習概念：能源轉換方式 ① 熱能 → 動能 → 電能 火力 (燃煤、燃油、燃氣)、核能、生質能與廢棄物等 ② 位能 → 動能 → 電能 水力、風力等 ③ 光能 → 電能 太陽能	自 Ba-IV-1 環 J16 能 J3 能 J4	